Aula 2 – Operações Lógicas e Tabelas Verdade

Construção de Tabela Verdade

O valor verdade de uma proposição composta depende da proposições simples que a compõe, bem como das operações lógicas envolvidas.

Fórmulas Proposicionais

Sequência de símbolos, formada a partir de um alfabeto. O alfabeto proposicional é composto por símbolos lógicos (conectivos) e não lógicos (utilizados para representar as proposições).

Construção de Tabela Verdade

Ordem das operações: Para reduzir o número de parênteses.

1) Conectivos dentro de parênteses, dos mais internos para os mais externos.
2) Conectivos dentro de colchetes, dos mais internos para os mais externos.
3) Conectivos dentro de chaves, dos mais internos para os mais externos.
4) ~
5) $\wedge$, $\vee$
6) $\rightarrow$
7) $\leftrightarrow$

Prática 1

Considerando a ordem de precedência dos conectivos lógicos, suprima os separadores desnecessários.

a) $[p \wedge (q \leftrightarrow r)] \wedge (\sim s) \equiv p \wedge (q \leftrightarrow r) \wedge \sim s$

b) $(p \wedge q) \leftrightarrow [r \vee (\sim s)] \equiv p \wedge q \leftrightarrow r \vee \sim s$

c) $(\sim p) \rightarrow (q \vee r) \wedge (\sim t) \equiv \sim p \rightarrow (q \vee r) \wedge \sim t$

d) $(p \leftrightarrow q) \wedge [r \vee (\sim s)] \equiv (p \leftrightarrow q) \wedge (r \vee \sim s)$

e) $(p \rightarrow q) \wedge [(\sim r) \vee s] \equiv (p \rightarrow q) \wedge (\sim r \vee s)$

Prática 2

Construa a tabela verdade de cada uma das proposições:

a) $\sim(p \rightarrow \sim q)$

b) $\sim p \leftrightarrow (q \vee r)$

Prática 3

Marque com um X a alternativa que corresponde à proposição que satisfaz a seguinte tabela-verdade:

a) $p \vee q$ b) $p \wedge q$ c) $p \rightarrow q$ d) $q \rightarrow p$ e) $p \leftrightarrow q$

p	q	?
F	F	V
F	V	F
V	F	V
V	V	V

Respostas

PRÁTICA 2.

p	q	~q	p→ ~q	~(p→ ~q)
V	V	F	F	V
V	F	V	V	F
F	V	F	V	F
F	F	V	V	F

p	q	r	~p	q ∨ r	~p ↔ (q ∨ r)
V	V	V	F	V	F
V	V	F	F	V	F
V	F	V	F	V	F
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V
F	F	F	V	F	F

PRÁTICA 3. Alternativa D

p	q	q → p
F	F	V
F	V	F
V	F	V
V	V	V

Construção de Tabela Verdade

Tautologia
Proposição composta que é sempre verdadeira.

Contradição
Proposição composta que é sempre falsa.

Contingência
Proposição composta que pode ser verdadeira e pode ser falsa.

Prática 4

Construa a tabela verdade da seguinte proposições e diga se é tautologia, contradição ou contingência.

$$(p \wedge q) \rightarrow (\sim q \wedge r)$$

3 proposições simples $\Rightarrow 2^3 =$ 8 linhas

Resposta

p	q	r	~q	p ∧ q	~q ∧ r	(p ∧ q) → (~q ∧ r)
V	V	V	F	V	F	F
V	V	F	F	V	F	F
V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	F	F	V
F	V	F	F	F	F	V
F	F	V	V	F	V	V
F	F	F	V	F	F	V

Contingência: Aparece V e F nesta coluna.

Equivalência Lógica

4.1 Definição

Duas proposições P e Q são logicamente equivalentes se e somente se suas tabelas verdades são iguais, ou ainda, se $P \leftrightarrow Q$ for uma tautologia.

Exemplo

a) $\sim\sim p \equiv p$ são equivalentes, pois suas colunas na tabela verdade são iguais.

b) $(\sim p \rightarrow p) \equiv p$.

Distinção entre os símbolos $\leftrightarrow$ e $\Leftrightarrow$

$\leftrightarrow$ operação entre proposições.

$\Leftrightarrow$ relação entre proposições

Prática 1

Verifique se as proposições P: $\sim p \vee q$ e Q: $p \rightarrow q$ são logicamente equivalentes.

Prática 1

Verifique se as proposições P: $\sim p \vee q$ e Q: $p \rightarrow q$ são logicamente equivalentes.

p	q	~p	$\sim p \vee q$	$p \rightarrow q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Logo, as proposições P e Q são equivalentes, pois suas colunas na tabela verdade são iguais.

Propriedades da Equivalência

1. Reflexiva: $P \equiv P$

2. Simétrica: *Se* $P \equiv Q$, *então* $Q \equiv P$

3. Transitiva: *Se* $P \equiv Q$ *e* $Q \equiv R$, *então* $P \equiv R$

4. Se P e Q são ambas tautologias ou ambas são contradições, então $P \equiv Q$.

Equivalências Notáveis

São as equivalências que aparecem com mais frequência. Por isso, em vez de verificarmos por tabela verdade toda vez que alguma delas aparecer, podemos utilizar a regra adequada.

1. Leis idempotentes (ID) a) $p \wedge p \equiv p$ b) $p \vee p \equiv p$	2. Leis comutativas (COM) a) $p \wedge q \equiv q \wedge p$ b) $p \vee q \equiv q \vee p$
3. Leis associativas (ASSOC) a) $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ b) $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$	4. Leis distributivas (DIST) a) $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ b) $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
5. Dupla Negação (DN) $\sim\sim p \equiv p$	6. Lei de absorção (ABS) a) $p \wedge (p \vee q) \equiv p$ b) $p \vee (p \wedge q) \equiv p$
7. Leis de De Morgan (DM) a) $\sim (p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$ b) $\sim (p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$	8. Condicional (COND) $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$
9. Contraposição (CP) $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$	10. Bicondicional (BC) $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ $p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$
11. Disjunção Exclusiva (DE) $p \veebar q \equiv (p \vee q) \wedge (\sim p \vee \sim q)$	12. Leis de Identidade (IDENT) a) $p \vee V \equiv V$ b) $p \wedge F \equiv F$ c) $p \wedge V \equiv p$ d) $p \vee F \equiv p$ e) $p \vee \sim p \equiv V$ f) $p \wedge \sim p \equiv F$
13. Conectivos de Scheffer a) $p \downarrow q \equiv \sim p \wedge \sim q$ b) $p \uparrow q \equiv \sim p \vee \sim q$	

Prática 2

I – Leis Idempotentes (ID)

$p \wedge p \equiv p$
$p \vee p \equiv p$

Utilizando as leis idempotentes, reescreva as seguintes proposições:

a) $x > 2 \wedge x > 2$
b) $z = 0 \vee z = 0$

Prática 3

II – Leis Comutativas (COM)

$p \wedge q \equiv q \wedge p$

$p \vee q \equiv q \vee p$

Utilizando equivalências notáveis apropriadas, reescreva as proposições abaixo:

a) $a = 2 \wedge b = 8$
b) $x > 3 \vee y < 4$
c) O número 2 é par e primo
d) O gato pegou o rato e o rato fugiu do buraco

Prática 4

III – Leis Associativas (ASSOC)

$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$

$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$

Utilizando equivalências notáveis apropriadas, reescreva as proposições abaixo:

a) $(a \vee b) \vee c$

b) $x = 4 \wedge (y = 5 \wedge z = 8)$

c) $y = 5 \vee (x > 2 \vee z = 4)$

d) $(a > 2 \wedge z = 4) \wedge w = 0$

Prática 5

IV – Leis Distributivas (DIST)

$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

Utilizando equivalências notáveis apropriadas, reescreva as proposições abaixo:

a) $x = 3 \wedge (z = 1 \vee y > 0)$

b) $(a = 1 \vee b \neq 0) \wedge (a = 1 \vee z > 2)$

c) $z = 2 \vee (x = y \wedge y > 3)$

d) $(w = 0 \wedge z > 2) \vee (w = 0 \wedge a > 1)$

Prática 6

V – Dupla Negação

$\sim\sim p \equiv p$

Utilizando equivalências notáveis apropriadas, reescreva as proposições abaixo:

a) É falso que Pedro não é magro
b) Não é fato que os cachorros não latem.

Prática 7

VI – Leis de Absorção (ABS)

$p \wedge (p \vee q) \equiv p$

$p \vee (p \wedge q) \equiv p$

Utilizando equivalências notáveis apropriadas, reescreva as proposições abaixo:

a) $x = 2 \wedge (x = 2 \vee x > 5)$

b) $z = 4 \vee (x = y \wedge z = 4)$

c) $a < 1 \vee (a < 1 \wedge z < 0)$

d) $y > 5 \wedge (y > 5 \vee x < 6)$

Prática 8

VI – Leis de De Morgan (DM)

$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$

$\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$

Utilizando as Leis de De Morgan, reescreva as proposições abaixo:

a) $\sim(x = 2 \wedge x \neq 0)$

b) $\sim(z = 4 \vee x > 0)$

c) $x \geq 0 \wedge y < 5$

d) $z > 7 \vee y \leq 1$

Prática 9

VI – Leis de De Morgan (DM)

$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$

$\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$

Escreva a negação das seguintes frases:

a) João está com frio e com medo.
b) Ela dança flamenco ou samba.
c) Carlos ama Maria ou Eduarda não é sua irmã.
d) Está calor e o ar-condicionado não está funcionando.
e) O transporte coletivo é indispensável à população, mas é perigoso em determinados horários.

Prática 10

VIII – Condicional (COND)

$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$

Utilizando a equivalência notável condicional, reescreva as proposições abaixo:

a) $x = 2 \rightarrow x \neq 0$
b) $z \leq 4 \vee x > 0$
c) Compro um automóvel ou ganho dinheiro.
d) Se o polígono é um quadrado, então é um paralelogramo.
e) Se a segunda guerra mundial envolveu vários países, o mundo ficou dividido.

Prática 11

IX – Contraposição (CP)

$p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$

Utilizando a propriedade da Contraposição, reescreva as proposições:

a) $x = 2 \rightarrow y > 0$
b) $y \neq 5 \rightarrow x \geq 0$
c) Se João é goleiro, então Pedro é armador.
d) Se Thomas Edison não inventou a lâmpada, então Leonardo da Vinci não pintou Monalisa.

Prática 12

X – Bicondicional

a) $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

b) $p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$

Utilizando equivalências notáveis, reescreva as proposições:

a) $x > 2 \leftrightarrow y = 2$

b) $(y = 4 \rightarrow x \neq 5) \wedge (x \neq 5 \rightarrow y = 4)$

c) $(x > y \wedge z \leq 2) \vee (x \leq y \wedge z > 2)$

d) A passagem de ônibus á gratuita, se e somente se é dia de vacinação.

Prática 13

XI – Disjunção Exclusiva

$p \veebar q \equiv (p \vee q) \wedge (\sim p \vee \sim q)$

Utilizando equivalências notáveis, reescreva as proposições:

a) $x = y \veebar x > 6$
b) $(x < 3 \vee x \neq y) \wedge (x \geq 3 \vee x = y)$
c) Ou o presidente inimigo se entrega, ou a guerra inicia.
d) Lúcia está de dieta ou ganha bombons e Lúcia não ganha bombons ou não está de dieta.